

八年級數學科 第三次段考

能力較弱版 | 同範圍、增加步驟與視覺提示

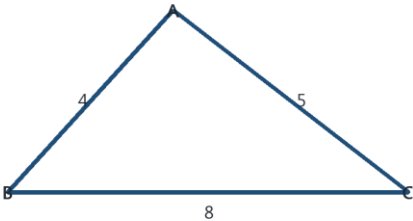
班級：_____	座號：_____
姓名：_____	得分： / 100

命題範圍：3-4 三角形的邊角關係 | 4-1 平行線 | 4-2 平行四邊形 | 4-3 特殊四邊形

解題提示 | 先看黃色內部區域，再判斷角的位置。每一格只完成一個步驟，不必一次想完整題目。

第一部分 | 看圖與基本概念 每題 5 分，共 30 分

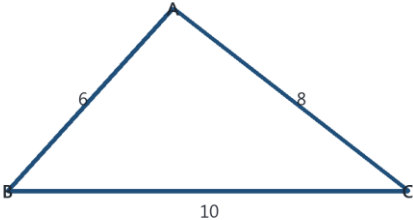
1. 三角形能否成立 (5 分)



三根木條長 4、5、8 公分。請檢查兩條短邊的和。

解題提示 只要檢查「兩條短邊相加是否大於最長邊」。
$4 + 5 =$ _____
_____ > 8 ，所以： ☐ 能組成三角形 ☐ 不能組成三角形

2. 找最大角 (5 分)

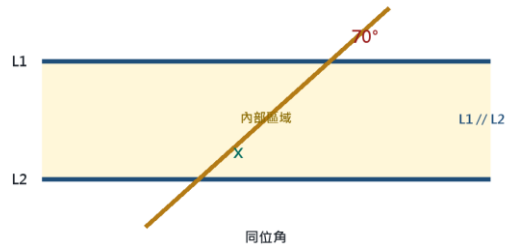


最長邊是 $BC = 10$ ，最大角在 BC 的對面。

答案：☐ $\angle A$ ☐ $\angle B$ ☐ $\angle C$

解題提示 | 先找最長邊，再看它正對面的角。

3. 同位角 (5 分)

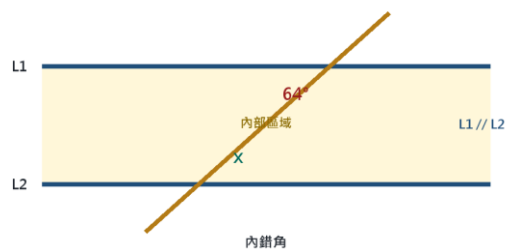


70° 與 x 在兩個交點的相同位置，兩直線平行。

$$x = \square 70^\circ \quad \square 110^\circ$$

解題提示 | 同位角像在兩個交點的同一個角落；平行時兩角相等。

4. 內錯角 (5 分)

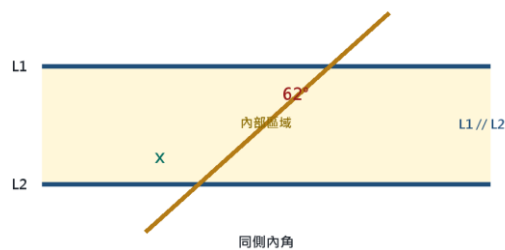


64° 與 x 都在黃色內部，並位於截線兩側。

$$x = \square 64^\circ \quad \square 116^\circ$$

解題提示 | 內錯角：內部 + 兩側；平行時兩角相等。

5. 同側內角 (5 分)



62° 與 x 都在黃色內部，並位於截線同一側。

解題提示 | 同側內角：內部 + 同側；平行時兩角相加為 180° 。

$$62^\circ + x = 180^\circ$$

$$x = 180^\circ - 62^\circ = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$$

6. 平行四邊形周長 (5 分)



平行四邊形相鄰兩邊為 9 公分、6 公分。

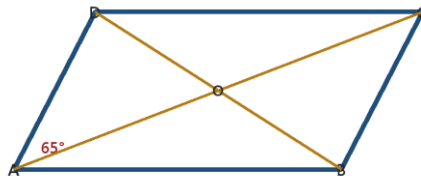
解題提示 | 平行四邊形的兩組對邊分別等長。

周長 = $2 \times (9 + 6) =$ _____ 公分

第二部分 | 依步驟計算

每題 10 分，共 40 分

7. 平行四邊形對角線 (10 分)



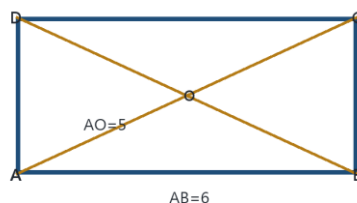
AO = 4 公分、BO = 7 公分。O 是兩對角線交點。

解題提示 | 平行四邊形的對角線互相平分。

AC = AO + OC = 4 + 4 = _____ 公分

BD = BO + OD = 7 + 7 = _____ 公分

8. 長方形對角線 (10 分)



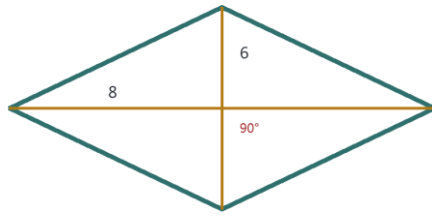
長方形中 AO = 5 公分。

解題提示 | 長方形對角線等長，而且互相平分。

AC = $2 \times AO = 2 \times 5 =$ _____ 公分

長方形兩條對角線等長，所以 BD = _____ 公分

9. 菱形面積 (10 分)



菱形兩條對角線長 8 公分、6 公分。

解題提示 | 菱形對角線互相垂直，面積是兩對角線乘積的一半。

$$\text{面積} = 8 \times 6 \div 2$$

$$= 48 \div 2 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ 平方公分}$$

10. 等腰梯形的角 (10 分)



$\angle A = 70^\circ$ ， $AB \parallel CD$ 。

解題提示 | 同一底角相等；同一腰上的兩角相加為 180° 。

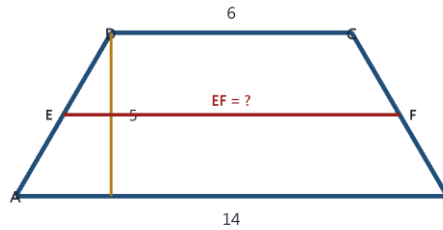
$$\angle B = \underline{\hspace{2cm}}^\circ \text{ (同一底的底角相等)}$$

$$\angle D = 180^\circ - 70^\circ = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$$

$$\angle C = \underline{\hspace{2cm}}^\circ \text{ (上底兩底角相等)}$$

第三部分 | 生活情境 每題 15 分，共 30 分

11. 花圃的中點連線 (15 分)



花圃上底 6 公尺、下底 14 公尺、高 5 公尺，EF 是中點連線。

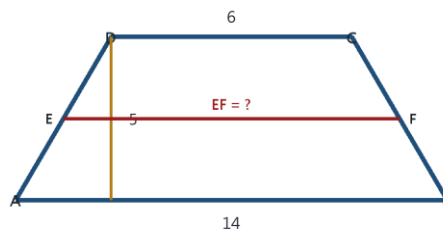
解題提示 | 中點連線長 = (上底 + 下底) ÷ 2。

① 上底 + 下底 = $6 + 14 =$ _____

② $EF = 20 \div 2 =$ _____ 公尺

③ EF 與上、下底：☐ 平行 ☐ 不平行

12. 花圃鋪草皮 (15 分)



同一個花圃，中點連線 $EF = 10$ 公尺，高 = 5 公尺。

解題提示 | 面積的單位要使用「平方」。

① 梯形面積 = 中點連線 × 高

② 面積 = $10 \times 5 =$ _____ 平方公尺

③ 請圈出正確單位：公尺 / 平方公尺

完成後檢查：☐ 沒有漏題 ☐ 數字抄對 ☐ 角度有° ☐ 面積用平方單位